

Investigação Operacional 2025/2026**Data: 09/01/2026****Exame – Época Normal****Duração: 2 horas**

Notas: Apresente **os cálculos** que efetuar e **justifique** convenientemente as suas respostas.

Deverá usar **exclusivamente** as **notações** e os **algoritmos** adotados na unidade curricular.

Responda às **questões 1, 2 e 3** nos **formulários** disponibilizados, e à **questão 4** na **folha de prova**.

1. Considere o seguinte problema (*fictício*):

A empresa SAVENERGY, sediada em Coimbra, pretende estimar a extensão da perda de energia em residências e empresas do distrito. Para esse efeito, será realizado um conjunto de inspeções semanais.

Cada inspeção completa deverá incluir obrigatoriamente a análise de três vertentes: isolamento, instalação elétrica e sistema de aquecimento. Para tal, a empresa dispõe de três peritos, um por cada vertente.

O inspetor de isolamentos estima que necessitará de **4** horas para inspecionar uma residência e de **2** horas para inspecionar uma empresa. O inspetor de instalações elétricas pensa que precisará de **2** horas para uma residência e de **6** horas para uma empresa. Finalmente, o inspetor de sistemas de aquecimento acha que demorará **4** horas a inspecionar uma residência e **6** horas a inspecionar uma empresa.

A disponibilidade semanal para inspeções é de **28** horas para o inspetor de isolamentos, **30** horas para o inspetor de instalações elétricas e **36** horas para o inspetor de sistemas de aquecimento.

A empresa considera que, para que os resultados do estudo sejam representativos do distrito, pelo menos **40%** das inspeções completas a realizar semanalmente deverão ser feitas em empresas.

Por outro lado, para garantir equilíbrio técnico, o inspetor de sistemas de aquecimento deverá realizar, pelo menos, **30%** do total de horas de inspeção realizadas semanalmente pelos outros dois inspetores.

Para auxiliar a SAVENERGY, formule o problema descrito em termos de um modelo de programação linear que permita maximizar o número total de inspeções completas a realizar por semana. Indique o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.



2. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } z = 4x_1 + 3x_2$$

sujeito a

$$-x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$2x_1 - 2x_2 \geq 6$$

$$2x_1 + 2x_2 = 10$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- a) Resolva-o pelo método Simplex usando a técnica das “Duas Fases” e identifique, em cada iteração, a solução básica correspondente;
- b) Comente a afirmação: “Se resolvesse o modelo dual e verificasse que este tinha solução ótima não limitada, então poderia concluir que o modelo primal seria impossível ou também teria solução ótima não limitada”.

Cotações: 1 – 3,5 valores 2 – 5,5 valores 3 – 5,5 valores 4 – 5,5 valores

3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

Maximizar $z = -x_1 + 4x_2$

sujeito a

$$3x_1 + 2x_2 \geq 12$$

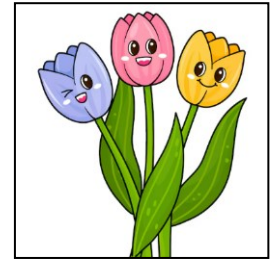
$$-3x_1 + 4x_2 \leq 12$$

$$x_1 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- a) Resolva-o pelo método gráfico;
- b) Formule o modelo dual correspondente ao modelo acima apresentado;
- c) Refira se alguma(s) das soluções seguintes poderia(m) constituir uma solução ótima para o problema dual: **A** = $(u_1, u_2, u_3) = (2, -1, 2)$; **B** = $(u_1, u_2, u_3) = (-1, 2, 3)$; **C** = $(u_1, u_2, u_3) = (-1, 2, 2)$

4. Determinada empresa de importação de tulipas da Holanda possui três armazéns (designados **A1**, **A2** e **A3**), que alojam temporariamente as flores importadas, e três lojas distribuídas pelo centro do país (designadas **L1**, **L2** e **L3**), onde as mesmas são colocadas à venda. Sabe-se que **A1**, **A2** e **A3** dispõem semanalmente de **21**, **18** e **11** caixas de tulipas, respetivamente. Por outro lado, sabe-se que os requerimentos semanais por parte das lojas **L1**, **L2** e **L3**, são de **15**, **20** e **10** caixas das mesmas, respetivamente. São também conhecidos os custos do transporte de cada caixa de tulipas entre os vários armazéns e as diversas lojas da empresa. Tais custos (em euros, por caixa) são apresentados na tabela que se segue:



	L1	L2	L3
A1	1	2	5
A2	8	3	1
A3	4	9	6

- a) Obtenha uma solução básica admissível inicial para o problema, pelo método do Canto Noroeste;
- b) Partindo da solução obtida em a), resolva o problema pelo método dos transportes;
- c) Indique as restrições do problema primal correspondentes às variáveis u_i do dual usadas na resolução da alínea anterior.